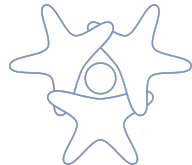


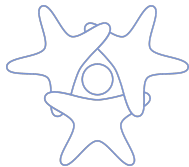


Disciplina: Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

Introdução à Engenharia de
Software e Processos de
Software

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
prgsouza3@gmail.com

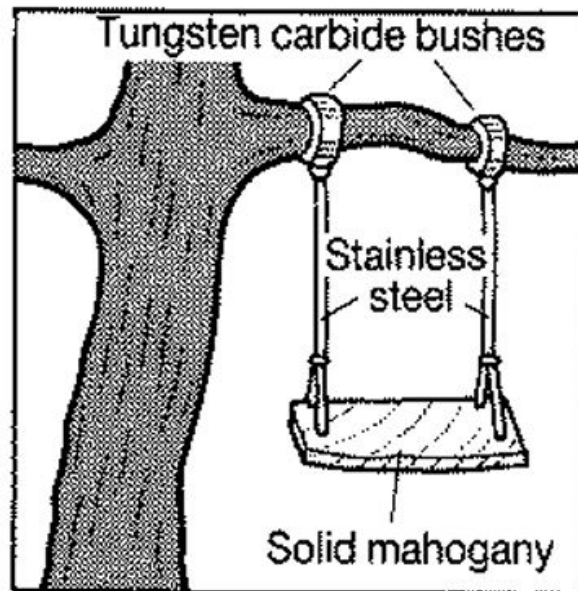




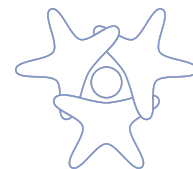
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Falha de Comunicação no Desenvolvimento de Software

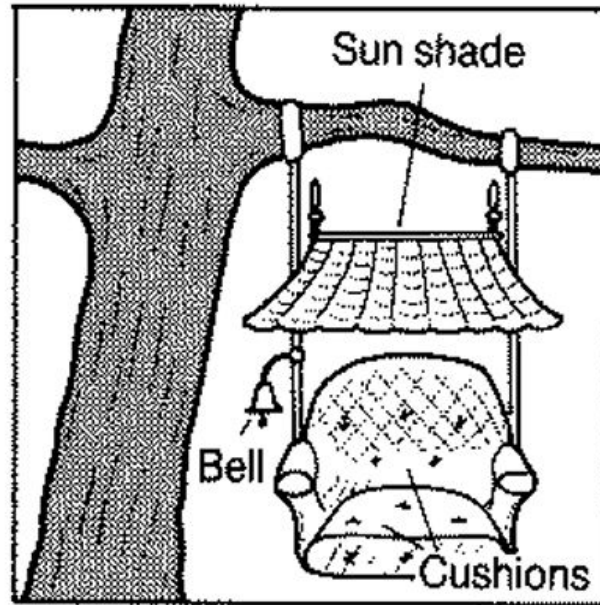
O que é anunciado



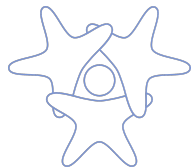
What Product Marketing
specified



O que o vendedor promete



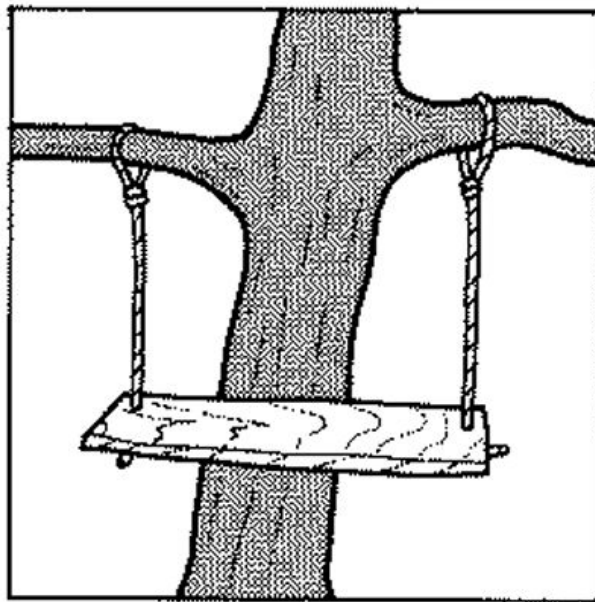
What the salesman
promised



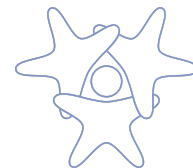
0 projeto inicial



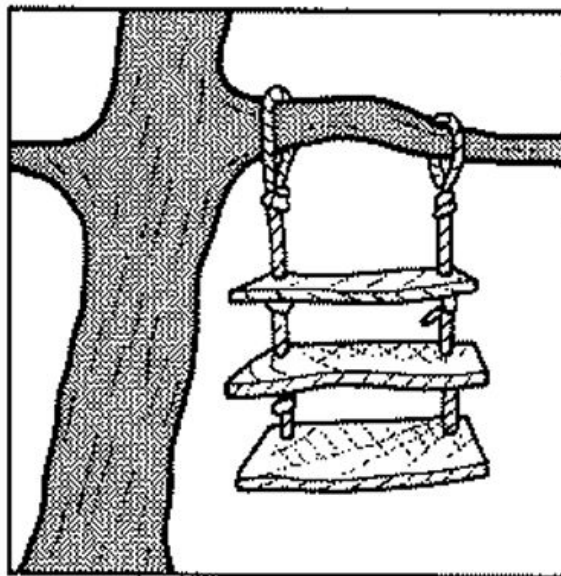
UNINASSAU
Campus Boa Viagem



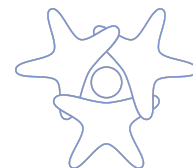
Design group's initial
design



O projeto revisado do arquiteto



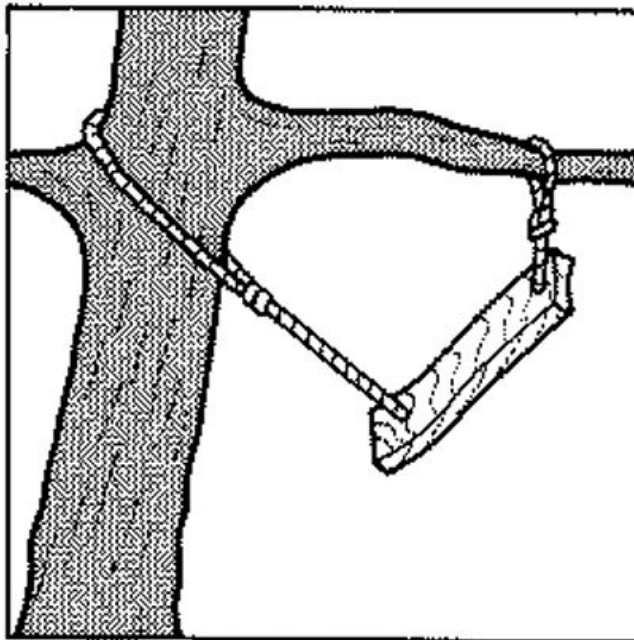
Corp. Product Architecture's
modified design



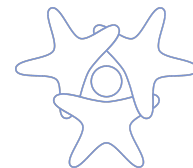
A primeira versão



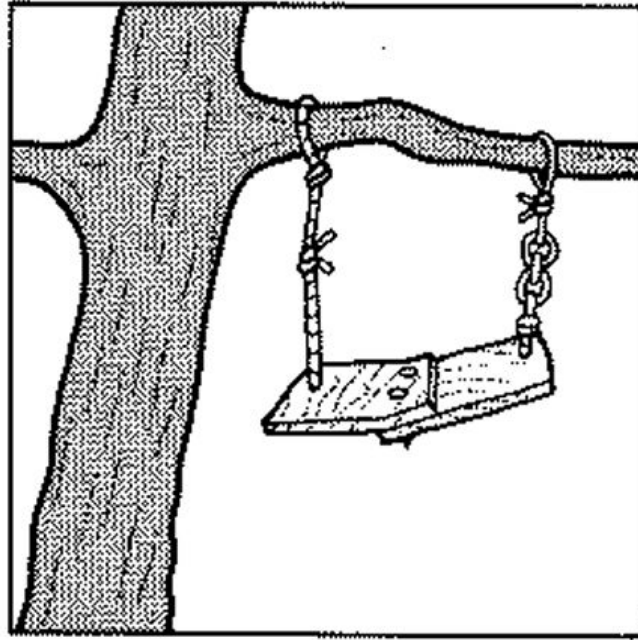
UNINASSAU
Campus Boa Viagem



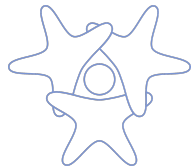
Pre-release version



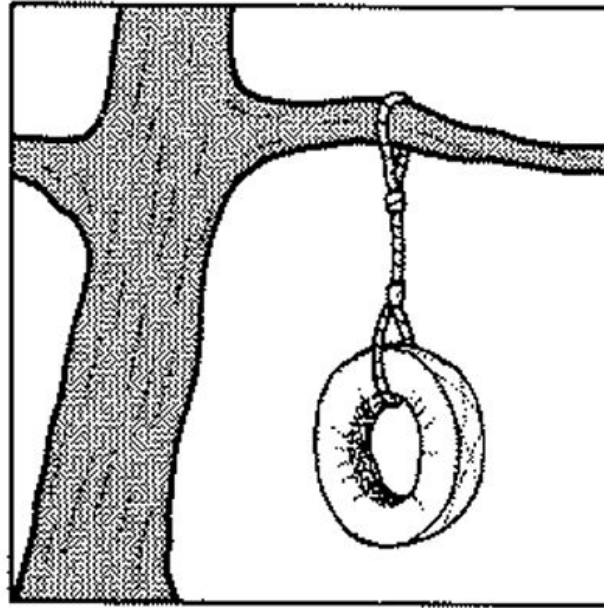
A versão entregue ao cliente



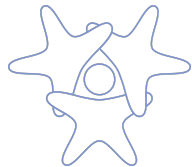
General release version

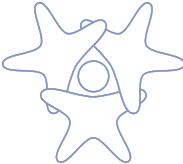


O que o cliente queria



What the customer
actually wanted



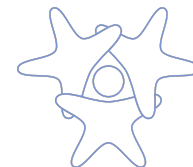


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Motivação e Conceitos Fundamentais

O que é software?

- Programa de computador + Documentação associada
- Classificação fundamental
 - Produtos genéricos (ex., MS Office);
 - Produtos personalizados (ex., Software de Controle da Loja do Zé).



Crise do Software (1968)

- Custos de hardware caindo



- Custos do software subindo



- Avanços em hardware

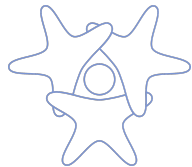
- Permitem desenvolvimento de sistemas cada vez mais complexos;

- Resultado (software)

- Custos altos, projetos atrasados, sistemas não confiáveis, desempenho insatisfatório, etc

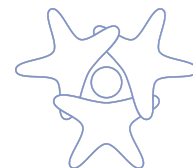


Software está em todo lugar



Desafios de Produzir Software - CONFIABILIDADE

- Exemplo: Vôo Air France Rio - Paris:
 1. Dados conflitantes (falha nos sensores);
 2. Sistema assume o controle (piloto automático);
 3. Piloto tenta reiniciar o sistema (boot);
 4. Em 4 minutos o avião mergulha no oceano.
- The Last Four Minutes of Air France Flight 447. Fevereiro, 2010.
<http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,679980,00.html>



Desafios de Produzir Software - PREÇO E DESEMPENHO

- Celular
 - Pouco espaço na memória
 - Grande variação em características de aparelhos



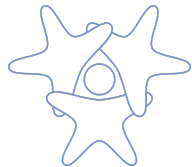
Desafios de Produzir Software - SISTEMAS CRÍTICOS

- Equipamentos médicos
 - Extremamente críticos
 - Lidam com vidas
- Caixas eletrônicos
 - Prejuízos financeiros



Em suma...

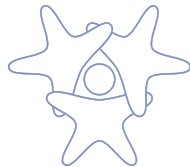
- O desenvolvimento informal de software geralmente não é suficiente!
 - Complexidade crescente dos sistemas;
 - Métodos de engenharia são necessários.
- Algumas dificuldades:
 - Heterogeneidade;
 - Confiabilidade;
 - Prazo de entrega;
 - Mudança contínua.



O que é Engenharia de Software?

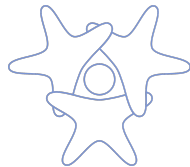
A Engenharia de Software é uma disciplina de engenharia relacionada a todos os aspectos de produção de software. - Ian Sommerville

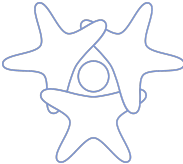
- Foco no desenvolvimento de software de alta qualidade dentro de custos adequados.
 - Atender necessidades do cliente



E as outras engenharias?

- *O que difere Engenharia de Software de outras engenharias?*
 - *Software é desenvolvido, não fabricado;*
 - *Software não se desgasta;*
 - *Software é muitas vezes produzido para um cliente específico.*



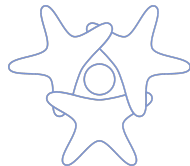


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Visão Geral da Engenharia de Software em Camadas

Engenharia de Software

- Pode ser organizada em camadas com foco em qualidade!
- A engenharia de software inclui:
 - Processos;
 - Métodos ;
 - Ferramentas.



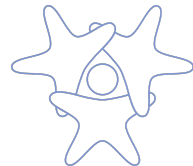
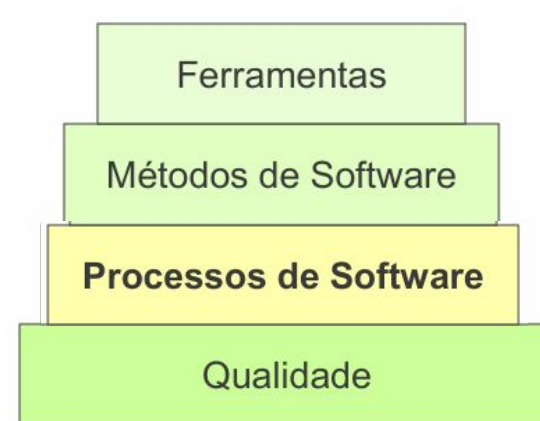
Qualidade de Software

- Atributos de um bom software:
 - Facilidade de manutenção;
 - Confiança;
 - Eficiência;
 - Usabilidade, etc..



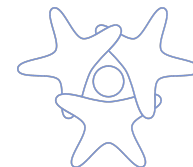
Processos de Software

- Atividades (e seus resultados) para o desenvolvimento de software
 - O que fazer?
- Atividades principais:
 - Especificação;
 - Modelagem;
 - Implementação;
 - Verificação;
 - Evolução.



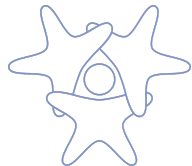
Métodos de Software

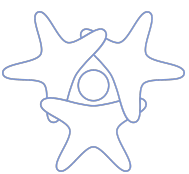
- Técnicas para desenvolvimento de software
 - Como fazer?
- Métodos incluem
 - Modelos;
 - Notações;
 - Regras, etc.



Ferramentas

- Fornecem apoio automatizado (ou semi-automatizado) para o processo e para os métodos
- Exemplo: ferramentas de modelagem do processo
 - Permitem definir ações, tarefas, produtos, etc. de um processo



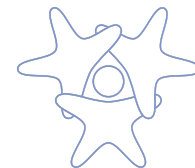


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Especificação e Modelagem de Software

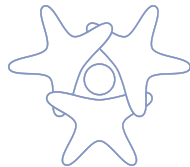
Atividades de Desenvolvimento

- 5 atividades são comuns em processos de desenvolvimento de software:
 - Engenharia de requisitos;
 - Modelagem de software;
 - Implementação;
 - Verificação e validação;
 - Evolução.
- As duas primeiras são consideradas atividades preliminares ou concepção.



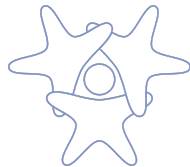
O que são requisitos?

- Um sistema de software deve satisfazer as necessidades de seus usuários
 - Tais necessidades são expressas na forma de requisitos.
- Requisito = ação que deve ser executada pelo sistema
 - Exemplos: registrar as notas dos alunos, calcular a média final, verificar aprovação.

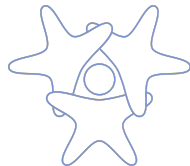
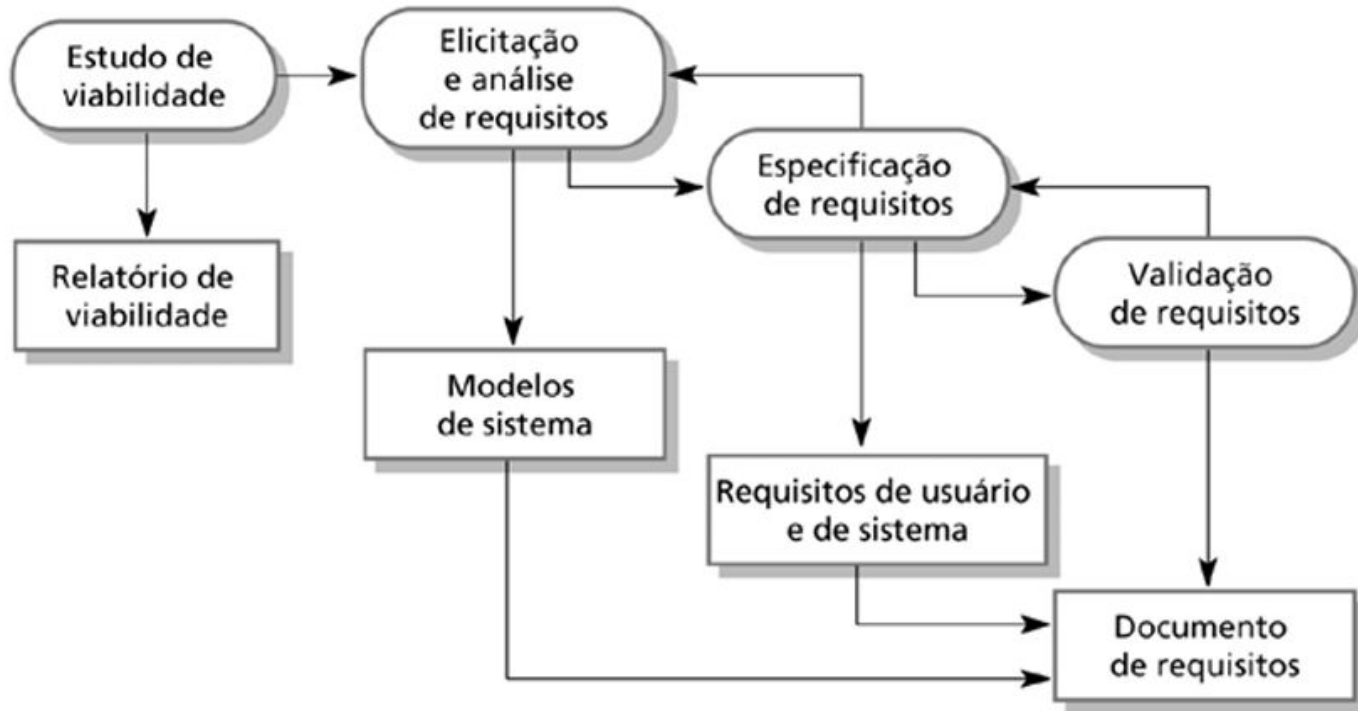


Engenharia de Requisitos

- Inclui quatro fases principais:
 - Estudo de viabilidade;
 - Elicitação (ou análise) de requisitos;
 - Especificação de requisitos;
 - Validação dos requisitos.

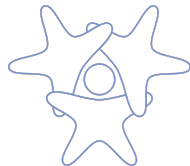


Representação



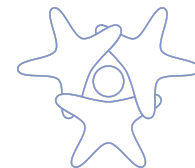
Viabilidade e Análise

- Estudo de Viabilidade
 - É feita uma estimativa da viabilidade;
 - Considera-se restrições como: tecnologia atual, cronograma, orçamento, etc.
- Análise de Requisitos
 - São derivados os requisitos do sistema;
 - Usa-se várias técnicas baseadas em observação e entrevistas.



Especificação e Validação

- Especificação de Requisitos
 - Traduz os requisitos obtidos em um documento;
 - Os requisitos são catalogados e classificados.
- Validação de Requisitos
 - Avalia o documento de requisitos quanto ao realismo, consistência e completude.

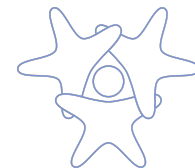
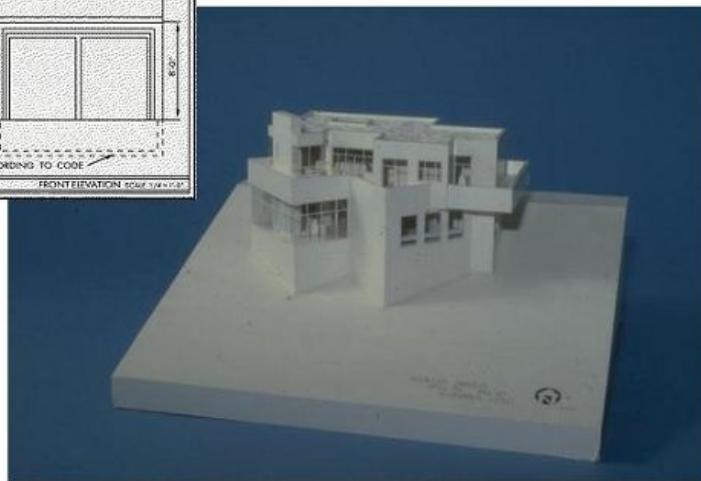
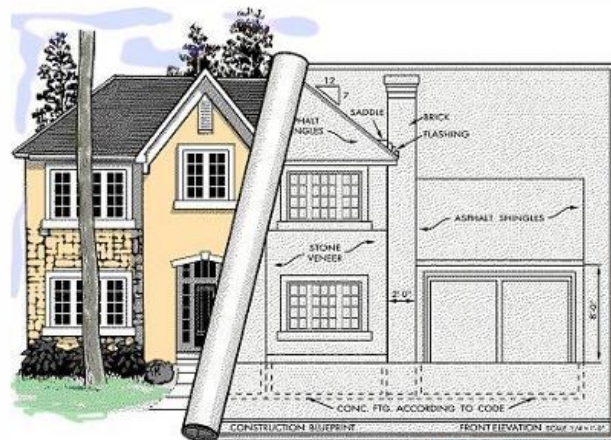


Modelagem de Software

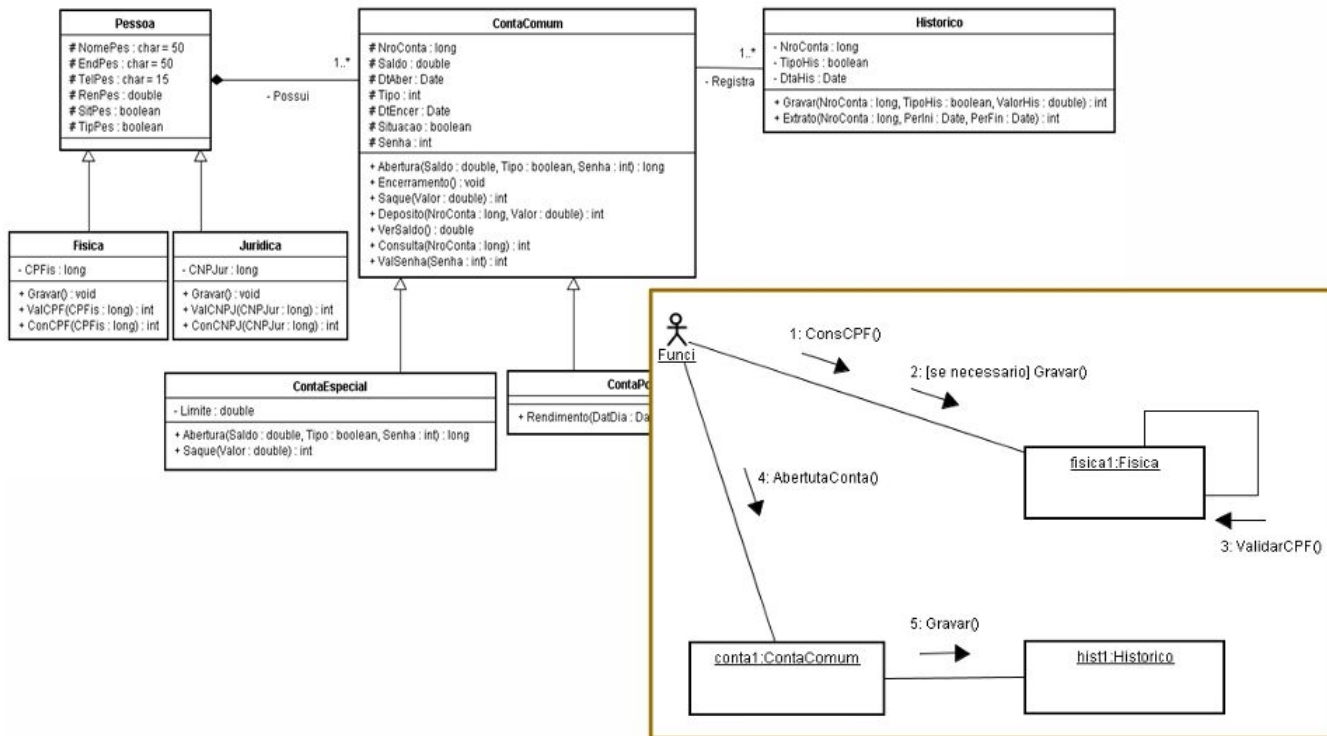
- Dividido em duas etapas.
- **Projeto Preliminar** define a estrutura modular do software, as interfaces e as estruturas de dados utilizadas.
 - Modelo de Arquitetura;
- **Projeto Detalhado** descreve detalhadamente cada módulo definido do projeto preliminar.
 - Modelo de Projeto.



Projeto de uma Casa

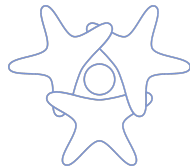


Projeto de Software



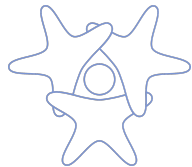
Atividades de Desenvolvimento

- 5 atividades são comuns em processos de desenvolvimento de software:
 - Engenharia de requisitos;
 - Modelagem de software;
 - Implementação;
 - Verificação e validação;
 - Evolução.



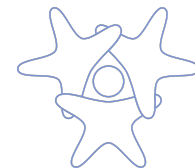
Implementação

- A implementação segue as definições da fase anterior.
 - Transcreve as decisões de projeto arquitetural e detalhado para uma linguagem de programação.
- Abordado em outras disciplinas.
 - PDS 1 e 2, Algoritmos 1 e 2, Estrutura de Dados, etc.



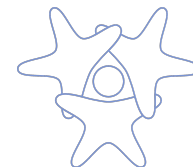
Verificação e Validação

- Tem por objetivo garantir que o sistema satisfaça os requisitos;
- Verificação consiste na realização de alguns testes para encontrar erros;
- A inexistência de erros não representa a adequação operacional do sistema
 - Deve ser feita a validação com o cliente.

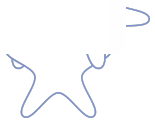
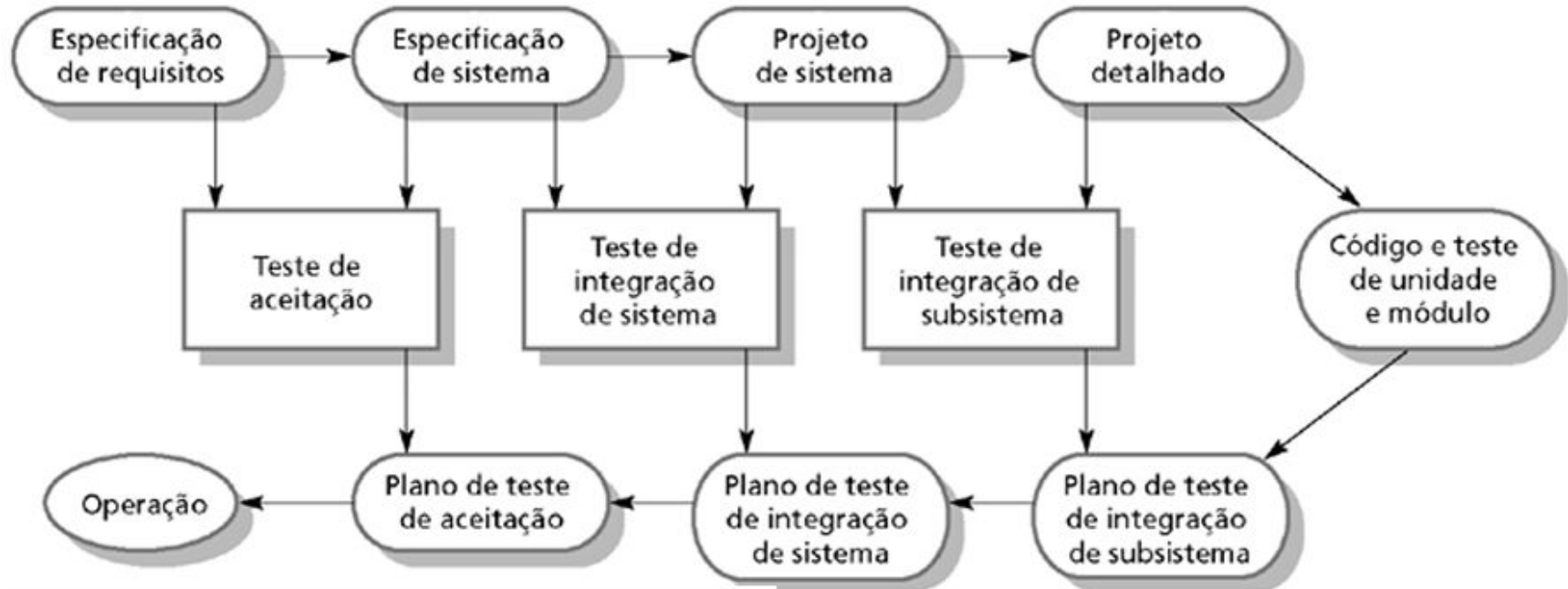


Tipos de Testes

- Teste de Componente (Unidade)
 - Garantir que um componente funciona;
- Teste de Sistema (Integração)
 - Garantir que dois ou mais componentes funcionam juntos;
- Teste do Cliente (Aceitação)
 - Garantir que o sistema faz o que o cliente deseja.



Modelo V



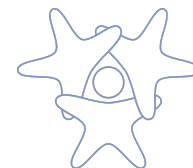
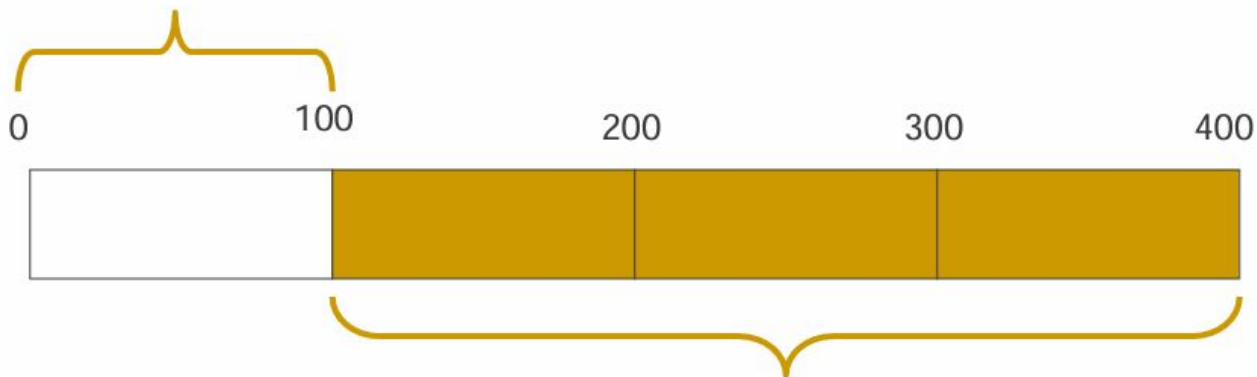
Manutenção e Evolução

- O custo de manutenção é geralmente muito maior que o custo de desenvolvimento.
- Cada vez menos sistemas são desenvolvidos “do zero”
 - Sistemas são desenvolvidos/adaptados a partir de outros sistemas.
- Faz sentido considerar desenvolvimento e manutenção como atividades contínuas.

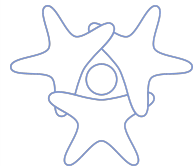
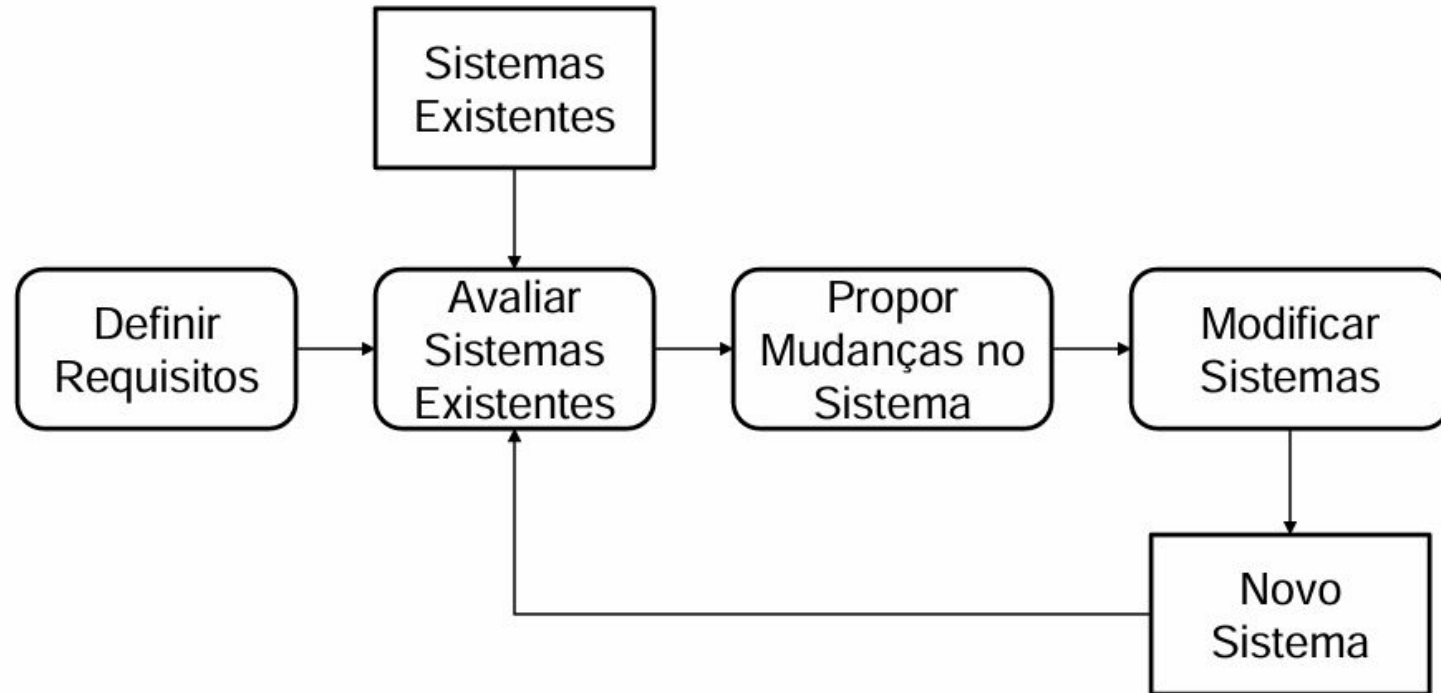


Custo de Manutenção

Custo de
Desenvolvimento



Processo de Evolução



Manutenção e Evolução

- O custo de manutenção é geralmente muito maior que o custo de desenvolvimento.
- Cada vez menos sistemas são desenvolvidos “do zero”
 - Sistemas são desenvolvidos/adaptados a partir de outros sistemas.
- Faz sentido considerar desenvolvimento e manutenção como atividades contínuas.



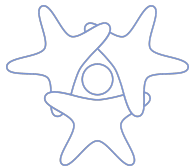


Referências Acadêmicas

Eduardo Figueiredo - DCC / ICEX / UFMG - <https://www.dcc.ufmg.br/~figueiredo>

Ian Sommerville. Engenharia de Software, 10ª Edição. Pearson Education, 2019.

Roger Pressman. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional, 9a Edição. McGraw-Hill, 2021



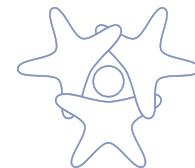


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Processos de Software

O que é um processo de software?

- Conjunto de atividades que leva ao desenvolvimento do sistema de software
- Um processo define
 - Quem faz, o que faz e quando fazer;
 - Nem sempre diz como fazer;
- Não existe um processo ideal
 - Organizações desenvolvem seus próprios processos e buscam melhorá-los.



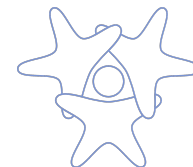
O que é modelo de processo?

- Representação simplificada do processo de software
- Definem
 - As atividades para o desenvolvimento do software;
 - Especificam os produtos de cada atividade;
 - Indicam os papéis das pessoas envolvidas.



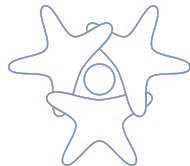
Vantagens

- Oferecem um roteiro útil para o trabalho de engenharia de software
 - Mas, nenhum modelo de processo é perfeito.
- Outras vantagens
 - Padronização dos artefatos;
 - Melhor comunicação da equipe;
 - Menos treinamento de pessoal.



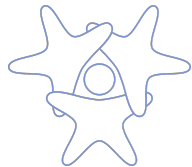
Exemplos de Modelos de Processo

- Modelos de processos genéricos:
 - Modelo Cascata;
 - Desenvolvimento Incremental;
 - Integração e Configuração.
- Modelos que lidam com mudanças:
 - Prototipação;
 - Entrega Incremental.



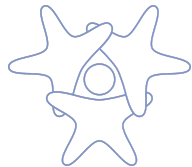
Definindo um Processo de Software

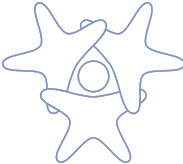
- Os modelos de processos não são mutuamente exclusivos
- Organizações tendem a combinar partes de diferentes modelos em seus processos:
 - Exemplos: Unified Process (RUP) e Modelo Espiral de Boehm.



Qual modelo de processo usar?

- Sistemas Críticos
 - Sugerido um modelo de processo baseado em planos mais estruturado e rigoroso - como o Modelo Cascata.
- Sistemas de Negócios (requisitos mudam com frequência)
 - Sugerido um modelo de processo ágil e flexível como o Desenvolvimento Incremental.



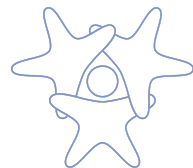
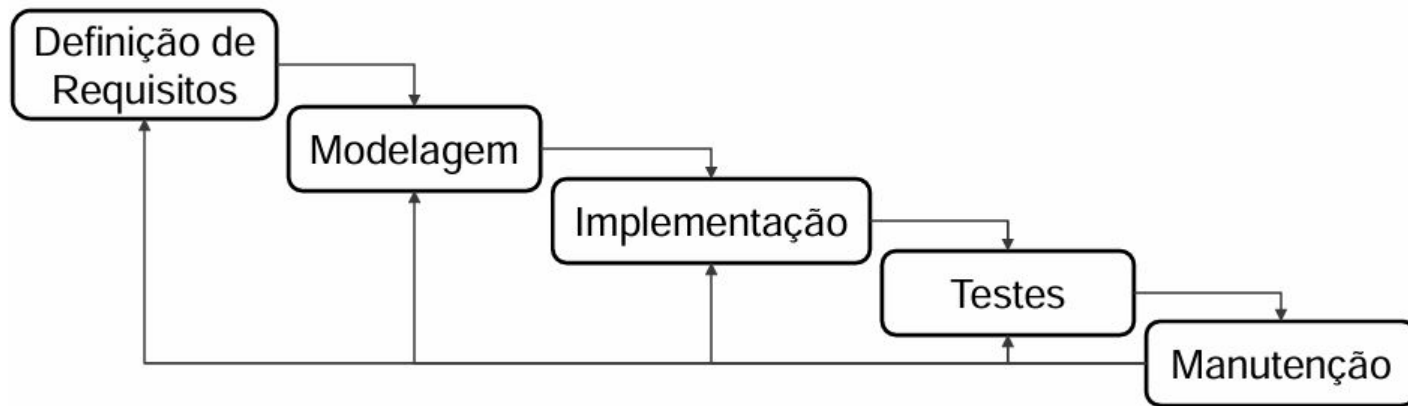


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Modelo Cascata

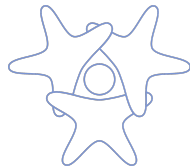
Modelo Cascata

- Atividades sequenciais.
- Planejar completamente uma atividade antes de começar outra.
 - Raramente ocorre na prática.



Vantagens do Modelo Cascata

- Documentação rígida (idealmente completa) em cada atividade.
- Reflete abordagens adotadas em outras engenharias.
- Aderência a outros modelos de processo.
 - Pode ser combinado a outros modelos.



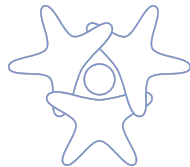
Desvantagens do Modelo Cascata

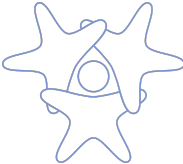
- Projetos reais raramente seguem um fluxo sequencial;
- Em geral, é difícil para o cliente estabelecer todos os requisitos à priori;
- Difícil se adequar a mudanças inevitáveis de requisitos;
- Uma versão executável somente ficará pronta na fase final do projeto.



Quando Aplicar o Modelo Cascata?

- Sistemas críticos;
- Quando os requisitos são bem compreendidos;
- Quando há pouca probabilidade dos requisitos mudarem.



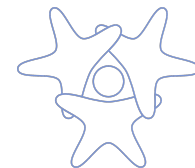


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

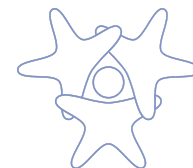
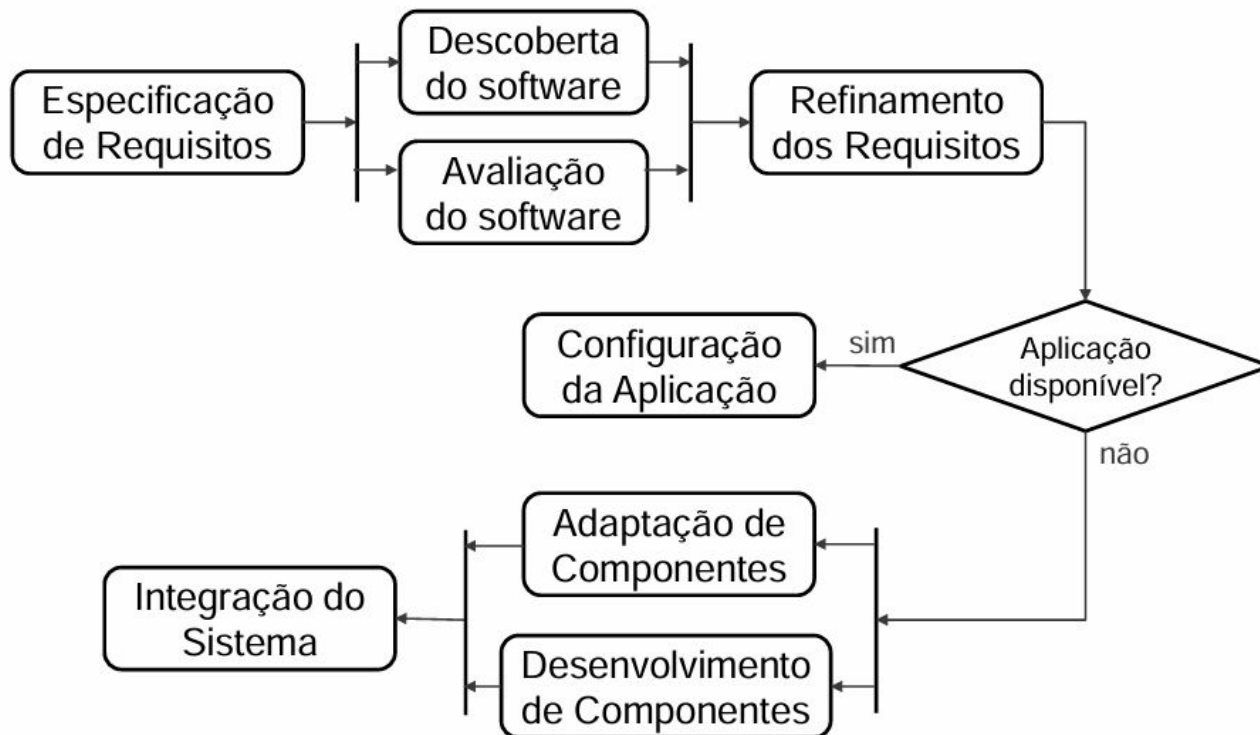
Integração e Configuração

Integração e Configuração

- Baseia-se na existência de um número significativo de componentes reusáveis;
- O processo se concentra na integração dos componentes reusáveis;
- Inspirado na analogia com componentes de hardware
 - Exemplo: componentes elétricos / eletrônicos

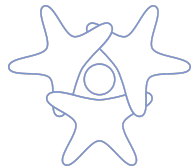


Representação



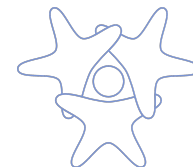
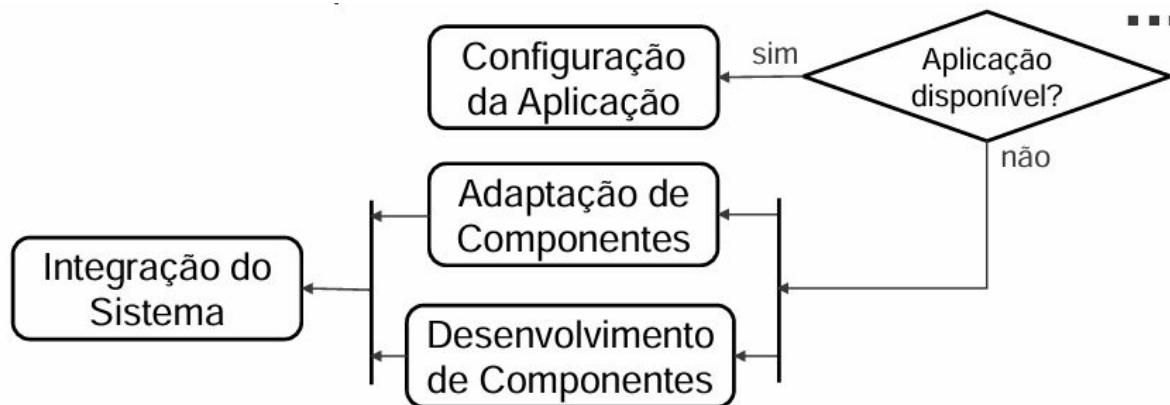
Atendimento aos Requisitos

- Especificação
 - Requisitos iniciais são propostos.
- Descoberta e Avaliação do Software
 - É feita uma busca por componentes que atenda.
- Refinamento dos Requisitos
 - Os requisitos são adaptados aos componentes disponíveis.



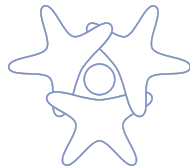
Configuração e Integração

- Configuração da Aplicação
 - Se aplicação disponível, ela será configurada.
- Adaptação e Desenvolvimento de Componentes
 - Componentes reusáveis podem ser adaptados ou novos componentes desenvolvidos.



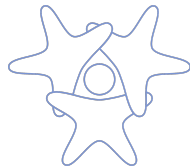
Vantagens

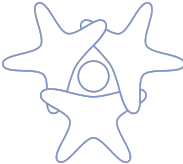
- Reduz a quantidade de software a ser desenvolvido;
- Espera-se reduzir os custos e os riscos;
- Espera-se uma entrega do produto mais rápida ao cliente.



Desvantagens

- Pode-se desenvolver um produto que não atenda aos requisitos do cliente;
- Pode ser mais difícil evoluir os sistemas;
 - Componentes de terceiro
- A gerência de versões dos componentes pode ser complexa.





Processos que Lidam com Mudanças

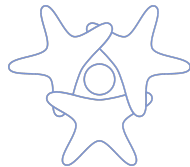


UNINASSAU
Campus Boa Viagem



Lidando com Mudanças

- Prototipação
- Entrega Incremental



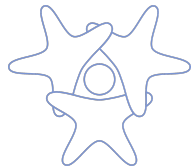


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Prototipação

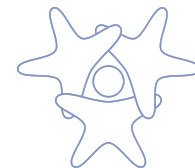
Prototipação

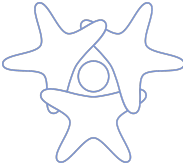
- É geralmente usada junto com outro modelo de processo;
- Planeja e modela rapidamente um protótipo
 - Mais comum na definição de interfaces com os usuários (telas)
- Começa com os requisitos menos compreendidos
 - Objetivo: entender os requisitos



Prototipação

- O protótipo deveria ser descartado
 - E o sistema re-implementado usando outro processo (exemplo, Cascata)
- Principal vantagem
 - Auxilia o engenheiro de software e o cliente a entenderem melhor o que deve ser construído



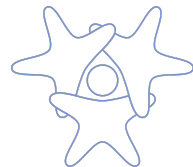
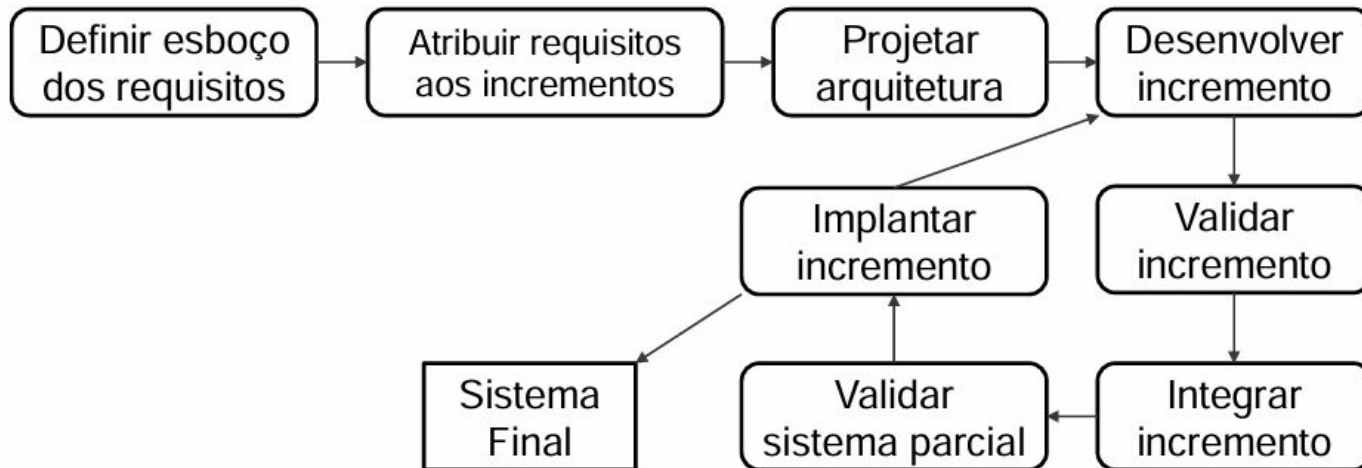


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Entrega Incremental

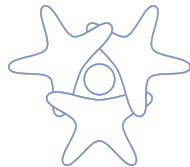
Entrega Incremental

- Combina elementos do modelo cascata aplicados de maneira iterativa



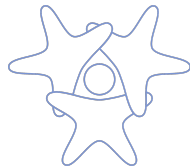
Vantagens

- Os clientes não precisam esperar a entrega final do sistema
 - Eles podem usar o sistema parcial
- Serviços de mais alta prioridade podem ser entregues primeiro
- O risco de falha global do projeto é menor que o Modelo Cascata



Desvantagens

- Difícil adoção pelos usuários quando um novo sistema (parcial) irá substituir um sistema antigo (completo)
- Pode ser difícil definir os recursos comuns e propriedades globais dos sistema
- Pode causar dificuldades no fechamento do contrato
 - Não há especificação completa a priori

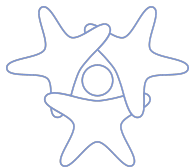


Bibliografia

Eduardo Figueiredo. Engenharia de Software. Departamento de Ciência da Computação da UFMG. www.dcc.ufmg.br/~figueiredo

Ian Sommerville. Engenharia de Software, 10ª Edição. Pearson Education, 2019.

Roger Pressman. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional, 9a Edição. McGraw-Hill, 2021.





Disciplina: Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

Introdução à Engenharia de
Software e Processos de
Software

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
prgsouza3@gmail.com

